解答・解説

第 11 単元　生態系の保全　第 2 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	⑥	②	④	②	③
分類	A	C	B	A	A	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 3 問・B 2 問・C 1 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

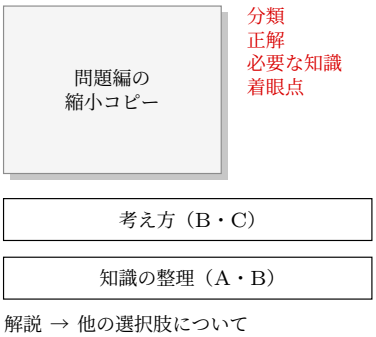
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

……魚 Q は外来生物(a)であり，ため池の在来の小型魚 R やトンボの幼虫を食べる。……

問 1 下線部 (a) に関連して，外来生物について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 外来生物は，海外から日本に持ち込まれた生物に限られる。
② 鳥や風によって，自然に分布を広げた生物も外来生物にあたる。
③ 国内の別の地域から人間によって持ち込まれ，定着した生物も，外来生物に含まれる。
④ 荷物などに紛れて意図せずに持ち込まれ，定着した生物は，外来生物にあたらない。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
外来生物
人間の活動によって本来の生息地以外の場所に持ち込まれ，定着した生物を外来生物という。国外からだけでなく，国内の別の地域から持ち込まれた生物（国内外来生物）も含まれる。

知識の整理：外来生物

【図表で整理】外来生物と在来生物

区分	内容
在来生物	その地域にもともとすんでいる生物
外来生物	人間によって本来の生息地以外に持ち込まれ定着した生物（国外・国内）
外来生物にあたる例	荷物などに紛れて意図せずに持ち込まれ定着した生物
外来生物にあたらない例	鳥や風・海流によって自然に分布を広げた生物

あわせて覚える　外来生物の中には在来生物を食べたり，すみかや食物を奪ったりして大きな影響を与えるものがいるが，すべての外来生物が大きな被害を与えるわけではない。

解説　人間の活動によって本来の生息地以外に持ち込まれて定着した生物を外来生物といい，国内の別の地域から持ち込まれた生物も含まれる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 国内の別の地域から持ち込まれた生物も外来生物に含まれる。
② 外来生物は人間の活動によって持ち込まれた生物で，自然に分布を広げた生物は含まれない。
④ 外来生物は人間の活動によって持ち込まれ定着した生物であり，意図して持ち込んだかどうかは問わない。荷物などに紛れて持ち込まれ定着した生物も外来生物である。

問 2

1 表 1　駆除を始めてからのため池の生物の数

駆除を始めてからの年数（年）	0	1	2	3	4	5
魚 Q の推定個体数	500	200	80	30	10	5
小型魚 R の推定個体数	50	120	300	600	900	1000
トンボの幼虫の数（相対値）	10	20	40	60	80	90

問 2　表 1 について述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の(1)～(8)のうちから一つ選べ。 **2**

a　駆除を始めてから 5 年間で，魚 Q の推定個体数は2 1000 分の 1 になった。

b　魚 Q の推定個体数が減るにつれて，小型魚 R の推定個体数は3 増えた。

c　駆除を始めてから 2 年後のトンボの幼虫の数は，開始時の4 2 倍である。

	a	b	c
(1)	正	正	正
(2)	正	正	誤
(3)	正	誤	正
(4)	正	誤	誤
(5)	誤	正	正
(6)	誤	正	誤
(7)	誤	誤	正
(8)	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解　(6)

必要な知識：なし

判断の材料はすべて表 1 の数値で，比と増減を確かめるだけで決まる。

関連する教科書の項目：外来生物

着眼点

1 **表 1**　魚 Q は 0 年と 5 年，トンボの幼虫は 0 年と 2 年の値を比べる。

2 **記述 a**　「1000 分の 1」。

3 **記述 b**　「増えた」。各年で確かめる。

4 **記述 c**　「2 倍」。

考え方

手順 1　記述 **a**：魚 Q は 0 年の 500 から 5 年の 5 に減っており，$5 \div 500$ は 100 分の 1 である。1000 分の 1 ではないので誤り。

手順 2　記述 **b**：魚 Q が $500 \to 200 \to 80 \to 30 \to 10 \to 5$ と減る間，小型魚 R は $50 \to 120 \to 300 \to 600 \to 900 \to 1000$ と増えている。正しい。

手順 3　記述 **c**：トンボの幼虫は 0 年が 10，2 年が 40 で，$40 \div 10 = 4$ で 4 倍。2 倍ではないので誤り。

解説　記述 **a** は誤（100 分の 1），**b** は正，**c** は誤（4 倍）なので，組合せは(6)である。

他の選択肢について

(1)　記述 **a** と **c** を正としている。

(2)　記述 **a** を正としている。$5 \div 500$ は 100 分の 1 である。

(3)　記述 **a** と **c** を正，**b** を誤としている。

(4)　記述 **a** を正，**b** を誤としている。

(5)　記述 **c** を正としている。トンボの幼虫は 2 年で 4 倍になっている。

(7)　記述 **b** を誤，**c** を正としている。

(8)　記述 **b** を誤としている。小型魚 R は毎年増えている。

問 3

〔リード文 A より〕

魚 Q は外来生物(a) であり，[1] ため池の在来の小型魚 R やトンボの幼虫を食べる。

[2] 表 1　駆除を始めてからのため池の生物の数

駆除を始めてからの年数（年）	0	1	2	3	4	5
魚 Q の推定個体数	500	200	80	30	10	5
小型魚 R の推定個体数	50	120	300	600	900	1000
トンボの幼虫の数（相対値）	10	20	40	60	80	90

問 3　表 1 で，駆除を続けた間に小型魚 R やトンボの幼虫の数が変化した理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 魚 Q が増えたため。
② 魚 Q が減って，魚 Q に食べられる量が減ったため。
③ 魚 Q が，小型魚 R やトンボの幼虫に食物を与えていたため。
④ 捕食者がいなくなると，被食者は増え続けて，やがて[3] 極相に達するため。

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識
外来生物の影響
外来の捕食者を駆除すると，在来の被食者が回復することがある。

着眼点
[1] **リード文**　魚 Q は小型魚 R やトンボの幼虫を食べる。
[2] **表 1**　魚 Q が減り，小型魚 R とトンボの幼虫が増えた。
[3] **選択肢 ④**　「極相」。資料にない語。

考え方

手順 1　魚 Q は小型魚 R やトンボの幼虫を食べるので，魚 Q が減ると，それらが食べられる量が減り，数が増えたと考えられる。よって②は正しい。
手順 2　理由を選ぶ問では，表 1 の増減の向き（魚 Q は減少，小型魚 R とトンボの幼虫は増加）と，リード文の関係（魚 Q が食べる）の両方に合う説明を選ぶ。
手順 3　資料に出てこない語を使った説明は，資料からは確かめられないので，根拠のある説明を優先する。

知識があると速い点　「外来の捕食者を駆除すると在来の生物が回復することがあり，極相は植生の遷移の言葉である」と知っていれば，②をすぐに選べ，④の誤りにもすぐに気づける。

知識の整理：外来生物の影響

【図表で整理】外来の捕食者と在来生物

外来の捕食者がいるとき	外来の捕食者を駆除したとき
在来の生物が多く食べられる 在来の生物が減る・絶滅することもある	食べられる量が減る 在来の生物が回復することがある

あわせて覚える　極相は植生の遷移が進んで構成する種がほとんど変わらなくなった状態をいい，動物の個体数の増減を表す言葉ではない。

解説　魚 Q は小型魚 R やトンボの幼虫を食べる捕食者なので，駆除によって魚 Q が減ると，食べられる量が減り，小型魚 R やトンボの幼虫が増えたと考えられる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 表 1 で，魚 Q は 500 から 5 へと減っている。
③ 魚 Q は小型魚 R やトンボの幼虫を食べる捕食者である。食物を与える根拠はない。
④ 極相は植生の遷移の言葉である。また，被食者が無限に増え続けることはない。

問 4

〔リード文 B より〕

外来生物の中には，法律によって特定外来生物(b)に指定されるものがある。

問 4 下線部 (b) に関連して，特定外来生物について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 特定外来生物に指定されると，ペットとして自由に飼育できるようになる。
② 特定外来生物は，原則として，国内の別の地域から持ち込まれた生物の中から指定される。
③ 特定外来生物は，持ち込まれた先で天敵が多いため，定着しにくい生物が選ばれる。
④ 特定外来生物は，飼育・運搬・野外への放出などが原則として禁止されている。

分類 A 知識必須

正解 ④

必要な知識
特定外来生物
海外から持ち込まれた外来生物のうち，生態系や人の生命・身体，農林水産業などに被害を及ぼすおそれがあるものは，法律（外来生物法）によって特定外来生物に指定され，飼育・栽培・運搬・輸入・野外への放出などが原則として禁止されている。

知識の整理：特定外来生物

【図表で整理】特定外来生物の扱い

行為	扱い（原則）
飼育・栽培	許可なくしてはならない
運搬・輸入	許可なくしてはならない
野外に放つ・植える	してはならない
駆除（防除）	被害を防ぐために行われる

あわせて覚える　外来生物の問題を防ぐには，「入れない・捨てない・広げない」が大切である。

解説　特定外来生物は，飼育・運搬・野外への放出などが原則として禁止されている。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 特定外来生物に指定されると，飼育などは原則として許可が必要になり，規制される。指定によって自由に飼育できるようになるわけではない。

② 特定外来生物は，海外から持ち込まれた外来生物の中から指定される。国内の別の地域から持ち込まれた生物は，指定の対象ではない。

③ 特定外来生物に指定されるのは，生態系などに被害を及ぼす，または及ぼすおそれがある外来生物である。定着しにくいことは指定の理由にならない。

問 5

〔リード文 B より〕

また，外来生物の侵入が生物多様性(c)に与える影響を調べるため，この地域の 4 つのため池 W1〜W4 で，魚 Q の有無と，在来の魚と水生昆虫の種数を調べた（表 2）。

問 5 下線部 (c) に関連して，生物多様性や生物の絶滅について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 地球上から絶滅した種でも，生息していた環境が元に戻れば，自然に再び現れる。
② 生息地の破壊や乱獲，外来生物の持ち込みなどの人間の活動は，生物が絶滅する原因となる。
③ ある種が絶滅しても，その種と直接の食う・食われるの関係がない種には，影響がおよばない。
④ 生物多様性は，ある地域にすむ生物の個体数の多さだけを表す。

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
生物多様性の低下と絶滅
生息地の破壊・分断や乱獲，外来生物の持ち込みなどの人間の活動は，絶滅の原因となる。絶滅した種は戻らず，ある種の絶滅は，直接の食う・食われるの関係がない種にも影響（間接的な影響）をおよぼすことがある。

知識の整理：生物多様性の低下と絶滅

【図表で整理】生物多様性の低下と絶滅

項目	内容
絶滅の原因	生息地の破壊・分断，乱獲，外来生物，環境の汚染
絶滅した種	二度と戻らない
間接的な影響	ラッコが減る→ウニが増える→海藻が減る
生物多様性	さまざまな生物が存在すること（個体数の多さではない）

あわせて覚える　生物多様性が低下すると，生態系のはたらきが弱まり，人間が生態系から受ける恵み（生態系サービス）も失われるおそれがある。

解説　生息地の破壊や乱獲，外来生物の持ち込みなどの人間の活動は，生物の数を減らし，絶滅の原因となる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 絶滅した種は二度と戻らない。生息していた環境が元に戻っても，地球上から絶滅した種が自然に再び現れることはない。

③ 生物どうしは食う・食われるの関係でつながっているので，ある種が絶滅すると，直接の関係がない種にも影響がおよぶことがある（間接的な影響）。例えば，ウニを食べるラッコが減るとウニが増え，ウニに食べられる海藻が減る。ラッコは海藻を食べないが，海藻の量に影響する。

④ 生物多様性は，さまざまな生物が存在することを表し，個体数の多さだけを表すものではない。

問 6

〔リード文 B より〕

……外来生物の侵入が生物多様性(c)に与える影響を調べるため，……在来の魚と水生昆虫の種数を調べた（表 2）。[1] 4 つのため池の大きさや水質はほぼ同じであった。

[2] 表 2　ため池 W1〜W4 の調査結果

ため池	魚 Q	在来の魚の種数	水生昆虫の種数
W1	いない	8	15
W2	いない	7	14
W3	いる	2	5
W4	いる	3	6

問 6　表 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

① 水生昆虫の種数は，魚 Q の有無にかかわらず，どのため池でもほぼ同じである。
② 在来の魚の種数と水生昆虫の種数の間には，関係が見られない。
③ 魚 Q がいるため池では，在来の魚や水生昆虫の種数が少ない。
④ 魚 Q がいるため池のほうが，いないため池より，在来の魚の[3] 種多様性が高い。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ③

必要な知識
外来生物と種多様性
さまざまな種がすむことを種多様性という。外来の捕食者は在来の種数を減らし，種多様性を下げることがある。

着眼点
[1] **リード文**　大きさや水質はほぼ同じ。
[2] **表 2**　W1・W2（魚 Q なし）と W3・W4（魚 Q あり）の種数。
[3] **選択肢 ④**　「種多様性」。リード文で種数を調べた目的。

考え方

手順 1　ため池の大きさや水質はほぼ同じなので，種数の違いは魚 Q の有無によると考えられる。魚 Q がいるため池では，在来の魚も水生昆虫も種数が少ない。よって③は正しい。
手順 2　「ほぼ同じ」「関係が見られない」のような記述は，表 2 の 4 つの行を並べて，種数の違いの大きさや増減の向きを確かめる。
手順 3　リード文で説明されていない語（「種多様性」）を含む記述は，前後の文脈から意味を推し量る。ここでは生物多様性への影響を種数で調べているので，種の多さにかかわる語と考えられ，それを表 2 の値と照らし合わせる。

知識があると速い点　「外来の捕食者は在来の種数を減らす」「種多様性は，さまざまな種がすむこと」と知っていれば，③をすぐに選べ，④の誤りにもすぐに気づける。

知識の整理：外来生物と種多様性

【図表で整理】外来生物が在来の生物に与える影響

影響	例
捕食	外来の肉食性の魚が在来の魚や昆虫を食べる
競争	外来生物が在来生物の食物やすみかを奪う
交雑	近縁の外来生物と交雑し（子をつくり），在来生物の遺伝的な特徴が失われる

あわせて覚える　在来の捕食者が種多様性を保つはたらきをもつ場合もある。ある岩場で，貝などを食べるヒトデを取り除くと，場所の取り合いに強いイガイが岩場に広がり，岩場にすむ生物の種数が減った例がある。

解説　大きさや水質がほぼ同じため池どうしでは，魚 Q がいるため池で在来の種数が少ない。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 水生昆虫の種数は，魚 Q がいないため池で 14〜15 種，いるため池で 5〜6 種と大きく異なる。
② 在来の魚の種数が多いため池ほど，水生昆虫の種数も多い。
④ 種多様性は，さまざまな種がすむことである。魚 Q がいるため池（W3・W4）の在来の魚は 2〜3 種で，いないため池（W1・W2）の 7〜8 種より少ないので，種多様性はむしろ低い。